



케이녹 웹해킹 5회차 과제

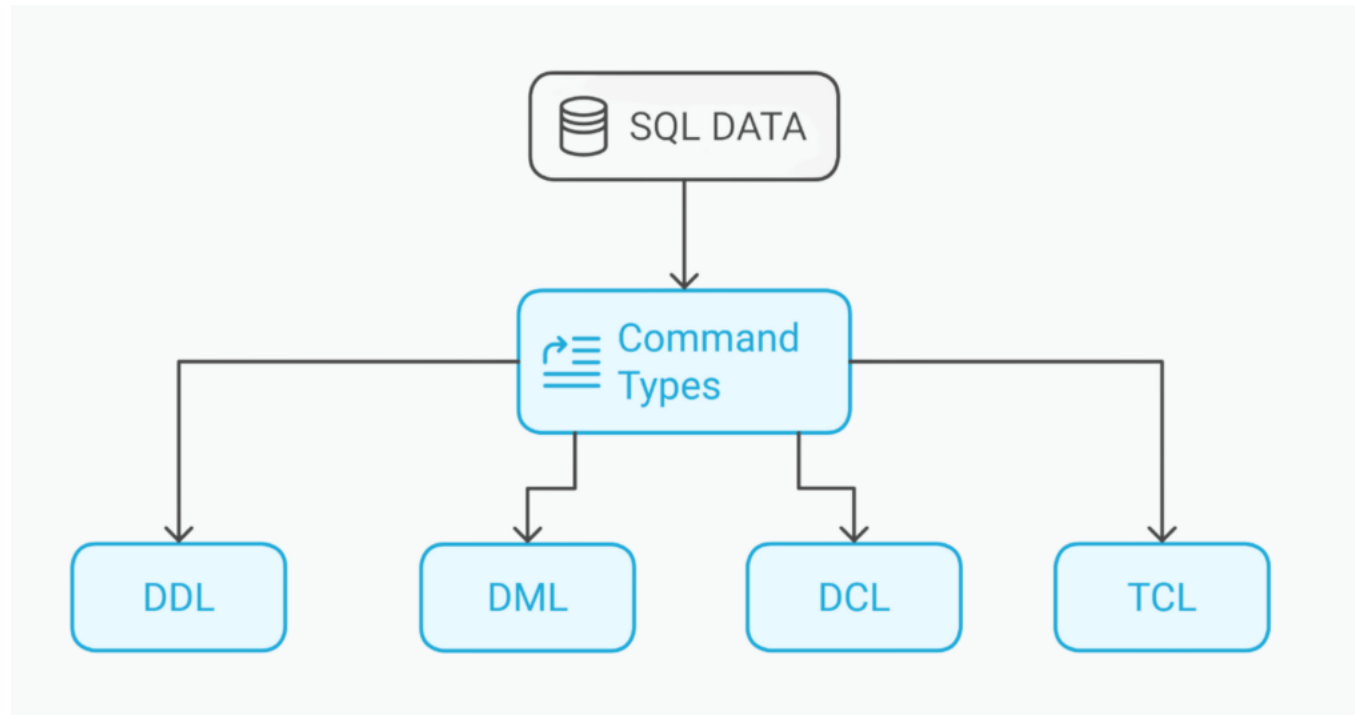
17기 최동현 (202511688)

1-1. SQL Query (DB)

- DB(Database)란?

: DB는 여러 사람이 공유하여 사용할 목적으로 관리 되는 데이터의 집합이다.

여기서 **SQL**은 Structured Query Language로 DB에 데이터를 저장, 수정, 삭제하고 필요한 정보를 추출하기 위해 사용하는 언어이다.



1-2. SQL Query (DDL, DML, DCL)

• SQL 쿼리 종류

1) **DDL(Definition)**: 데이터 정의어로 DB 및 Table을 생성, 삭제, 구조 변경, 테이블 내 있는 데이터를 전체 삭제하는 등의 쿼리 문들이 존재합니다.

DDL> CREATE, DROP, ALTER, TRUNCATE

2) **DML(Manipulation)**: 데이터 조작어로 Table 내에 있는 데이터를 검색, 입력, 수정, 삭제할 때 사용하는 쿼리 문들이 존재합니다.

DML> SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

3) **DCL(Control)**: 데이터 제어어로 사용자의 권한 부여 및 회수하는 쿼리들이 존재합니다.

DCL> GRANT, REVOKE

INFO) TABLE(ROW, COLUMN)이 있는 DB는 테이블 간 관계를 나타낼 수 있어 **RDBMS**라 함

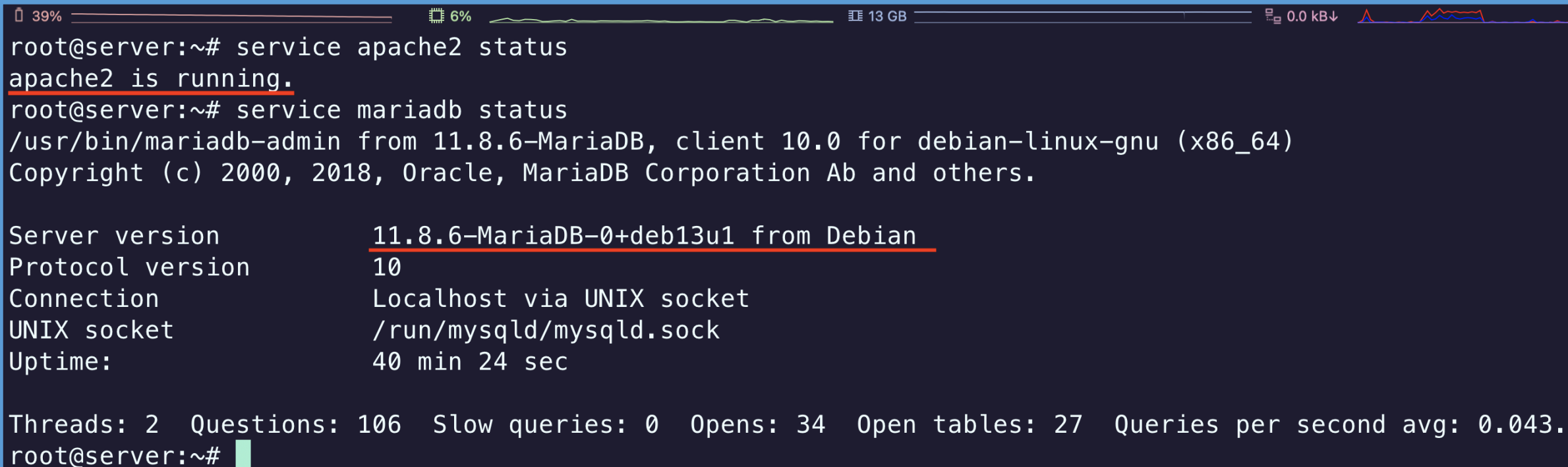
1-3. SQL Query (DDL, DML, DCL)

- MySQL(RDBMS) 쿼리 예시

```
CREATE DATABASE web;
CREATE TABLE users (name VARCHAR(10) PRIMARY KEY, pw VARCHAR(10) NOT NULL);
INSERT INTO users(name, pw) VALUES ('kknock', 'web');
SELECT * FROM users WHERE name='kknock';
UPDATE users SET name='nullbins' WHERE pw='web'; # kknock을 nullbins로 변경
DELETE FROM users WHERE pw='web';
TRUNCATE TABLE users; # 테이블 내 데이터 전체 삭제
ALTER TABLE users RENAME TO webusers; # ADD, DROP, MODIFY, RENAME 으로 컬럼, 테이블 변경가능
DROP TABLE webusers; # 테이블 삭제
DROP DATABASE web; # DB 삭제
```

2. APM Environments

- APM(Apache2 + PHP + MySQL[or MariaDB])

A terminal window with a dark blue background and light blue border. At the top, there are system status bars: CPU at 39%, memory at 6%, and disk usage at 13 GB. The terminal shows the following commands and output:

```
root@server:~# service apache2 status
apache2 is running.
root@server:~# service mariadb status
/usr/bin/mariadb-admin from 11.8.6-MariaDB, client 10.0 for debian-linux-gnu (x86_64)
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Server version          11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian
Protocol version        10
Connection              Localhost via UNIX socket
UNIX socket             /run/mysqld/mysqld.sock
Uptime:                 40 min 24 sec

Threads: 2  Questions: 106  Slow queries: 0  Opens: 34  Open tables: 27  Queries per second avg: 0.043.
root@server:~#
```

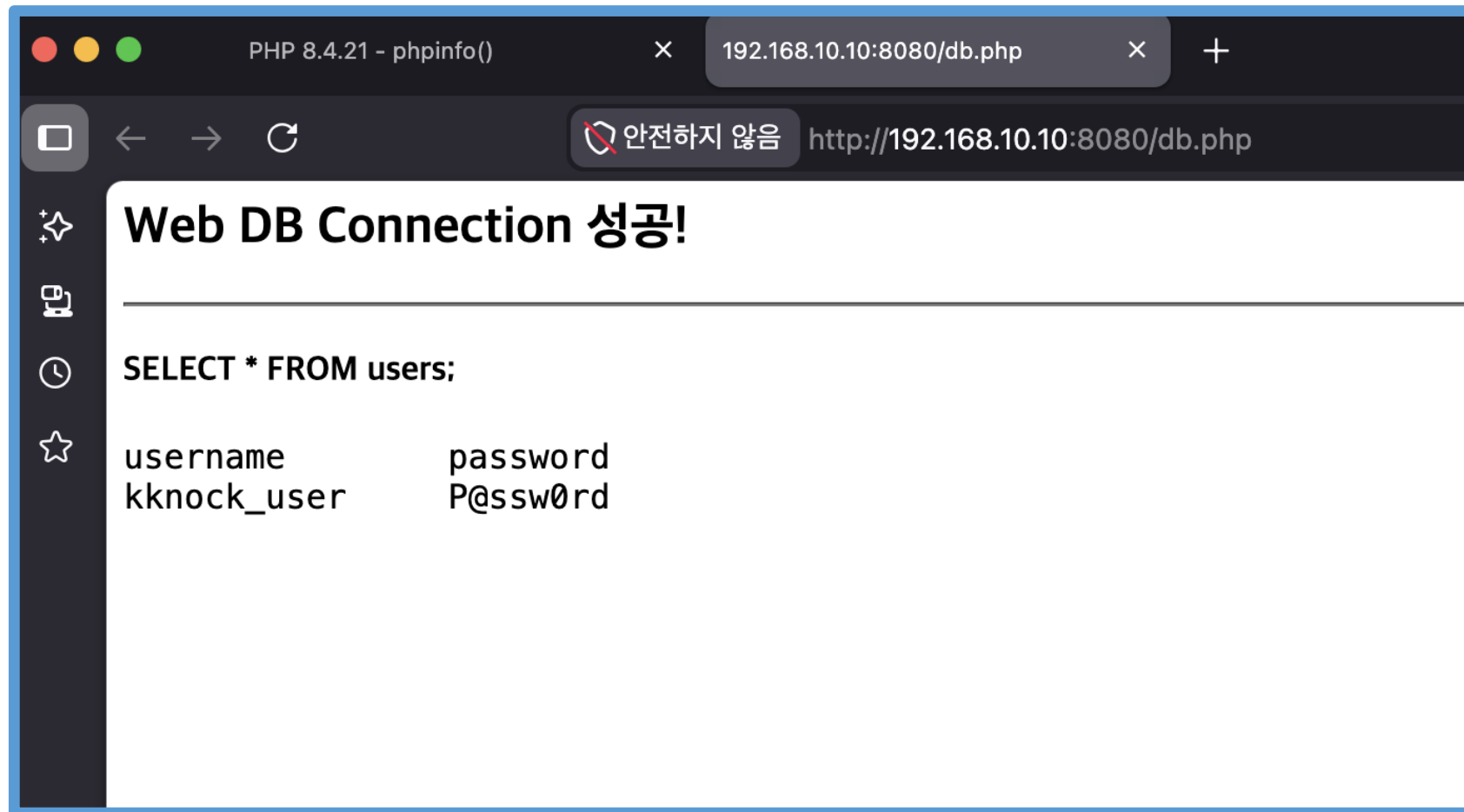
2. APM Environments

- APM(Apache2 + PHP + MySQL[or MariaDB])

```
1 <?php
2 $host = "192.168.10.10";
3 $user = "root";
4 $pass = "password";
5 $db = "web";
6
7 $conn = new mysqli($host, $user, $pass, $db);
8
9 if ($conn->connect_error) {
10     echo "<h2>DB Connection 실패 </h2>";
11 } else {
12     echo "<h2>Web DB Connection 성공 !</h2>";
13 }
14
15 echo "<hr><h4>SELECT * FROM users;</h4>";
16 $result = shell_exec("mysql -h 192.168.10.10 -u root -ppassword web -e 'SELECT * FROM users'");
17
18 echo "<pre>";
19 echo htmlspecialchars($result);
20 echo "</pre>";
21
22 $conn->close();
23 ?>
```

2. APM Environments

- APM(Apache2 + PHP + MySQL[or MariaDB])





감사합니다

17기 최동현